

```

-- 1. Блок account_info:
-- Збираємо основну інформацію по акаунтах:
-- id акаунта, дату створення акаунта, країну, інтервал відправлення,
-- статус верифікації та статус підписки.
WITH account_info AS (
    SELECT
        acc.id AS account_id,
        s.date AS account_date,
        sp.country,
        acc.send_interval,
        acc.is_verified,
        acc.is_unsubscribed
    FROM `DA.account` AS acc
    JOIN `DA.account_session` AS acs
        ON acc.id = acs.account_id
    JOIN `DA.session_params` AS sp
        ON acs.ga_session_id = sp.ga_session_id
    JOIN `DA.session` AS s
        ON sp.ga_session_id = s.ga_session_id
),
-- 2. Блок account_metrics:
-- Рахуємо кількість створених акаунтів у розрізі:
-- date, country, send_interval, is_verified, is_unsubscribed.
-- Email-метрики тут ставимо 0, бо цей блок відповідає тільки за акаунти.
account_metrics AS (
    SELECT
        account_date AS date,
        country,
        send_interval,
        is_verified,
        is_unsubscribed,
        COUNT(DISTINCT account_id) AS account_cnt,
        0 AS sent_msg,
        0 AS open_msg,
        0 AS visit_msg
    FROM account_info
    GROUP BY 1,2,3,4,5
),
-- 3. Блок email_metrics:
-- Рахуємо email-метрики:
-- кількість відправлених листів, відкритих листів і переходів.
-- Дату листа формуємо через DATE_ADD, бо sent_date зберігається як кількість днів
-- від дати створення акаунта/сесії.
-- account_cnt тут ставимо 0, бо цей блок відповідає тільки за email-активність.

```

```

email_metrics AS (
  SELECT
    DATE_ADD(ai.account_date, INTERVAL es.sent_date DAY) AS date,
    ai.country,
    ai.send_interval,
    ai.is_verified,
    ai.is_unsubscribed,
    0 AS account_cnt,
    COUNT(DISTINCT es.id_message) AS sent_msg,
    COUNT(DISTINCT eo.id_message) AS open_msg,
    COUNT(DISTINCT ev.id_message) AS visit_msg
  FROM `DA.email_sent` AS es
  JOIN account_info AS ai
    ON es.id_account = ai.account_id
  LEFT JOIN `DA.email_open` AS eo
    ON es.id_message = eo.id_message
  LEFT JOIN `DA.email_visit` AS ev
    ON es.id_message = ev.id_message
  GROUP BY 1,2,3,4,5
),

```

-- 4. Блок union_data:

-- Об'єднуємо дані по акаунтах і email-метриках в один набір.

-- Використовуємо UNION ALL, бо метрики акаунтів і листів були пораховані окремо.

```

union_data AS (
  SELECT * FROM account_metrics
  UNION ALL
  SELECT * FROM email_metrics
),

```

-- 5. Блок grouped_data:

-- Після UNION ALL ще раз групуємо дані.

-- Це потрібно, щоб об'єднати account_cnt, sent_msg, open_msg і visit_msg

-- в одному рядку для однакових date, country, send_interval, is_verified,

is_unsubscribed.

```

grouped_data AS (
  SELECT
    date,
    country,
    send_interval,
    is_verified,
    is_unsubscribed,
    SUM(account_cnt) AS account_cnt,
    SUM(sent_msg) AS sent_msg,
    SUM(open_msg) AS open_msg,
    SUM(visit_msg) AS visit_msg

```

```

FROM union_data
GROUP BY 1,2,3,4,5
),
-- 6. Блок country_totals:
-- Рахуємо загальні показники по країні:
-- total_country_account_cnt - загальна кількість акаунтів по країні;
-- total_country_sent_cnt - загальна кількість відправлених листів по країні.
-- Використовуємо віконні функції SUM(...) OVER(PARTITION BY country).
country_totals AS (
    SELECT
        date,
        country,
        send_interval,
        is_verified,
        is_unsubscribed,
        account_cnt,
        sent_msg,
        open_msg,
        visit_msg,
        SUM(account_cnt) OVER(PARTITION BY country) AS total_country_account_cnt,
        SUM(sent_msg) OVER(PARTITION BY country) AS total_country_sent_cnt
    FROM grouped_data
),
-- 7. Блок ranked_data:
-- Рахуємо рейтинг країн:
-- rank_total_country_account_cnt - рейтинг країн за кількістю акаунтів;
-- rank_total_country_sent_cnt - рейтинг країн за кількістю відправлених листів.
-- DENSE_RANK дає рейтинг без пропусків у нумерації.
ranked_data AS (
    SELECT
        date,
        country,
        send_interval,
        is_verified,
        is_unsubscribed,
        account_cnt,
        sent_msg,
        open_msg,
        visit_msg,
        total_country_account_cnt,
        total_country_sent_cnt,
        DENSE_RANK() OVER(ORDER BY total_country_account_cnt DESC) AS
rank_total_country_account_cnt,

```

```

    DENSE_RANK() OVER(ORDER BY total_country_sent_cnt DESC) AS
rank_total_country_sent_cnt
FROM country_totals
)
-- 8. Фінальний SELECT:
-- Виводимо тільки ті записи, де країна входить у топ-10
-- або за кількістю акаунтів, або за кількістю відправлених листів.
SELECT *
FROM ranked_data
WHERE rank_total_country_account_cnt <= 10
    OR rank_total_country_sent_cnt <= 10;

```

✓ This query will process 74.19 MB when run.

Using on-demand processing quota

Query results Chat Save results Open in

Job information **Results** Visualization JSON Execution details Execution graph

Row	date	country	send_interval	is_verified	is_unsubscribed	account_cnt	sent_msg	open_msg	visit_msg	total_country_acc...	total_country_sen...	rank_total_countr...	rank_total_i
1	2021-01-17	United States	3	1	0	0	1	1	0	12384	233503	1	
2	2021-01-08	United States	1	0	1	2	3	2	0	12384	233503	1	
3	2021-01-09	United States	1	0	1	1	3	1	0	12384	233503	1	
4	2020-11-30	United States	1	0	1	8	5	0	0	12384	233503	1	
5	2020-11-25	United States	7	1	0	0	16	10	2	12384	233503	1	
6	2021-02-13	United States	1	1	1	0	49	15	2	12384	233503	1	
7	2020-12-27	United States	1	0	1	0	2	0	0	12384	233503	1	
8	2021-01-12	United States	1	0	0	53	31	12	0	12384	233503	1	
9	2020-11-28	United States	7	1	0	3	12	4	1	12384	233503	1	
10	2021-01-09	United States	1	0	0	26	18	5	1	12384	233503	1	
11	2020-12-04	United States	3	1	0	1	14	9	1	12384	233503	1	
12	2020-12-09	United States	7	1	0	1	14	7	3	12384	233503	1	
13	2021-01-11	United States	7	1	0	1	22	9	0	12384	233503	1	
14	2020-12-22	United States	1	0	0	38	33	16	0	12384	233503	1	
15	2020-11-11	United States	7	1	0	1	15	13	3	12384	233503	1	
16	2020-11-28	United States	1	0	1	0	1	0	0	12384	233503	1	
17	2020-11-07	United States	7	1	0	2	14	12	0	12384	233503	1	
18	2020-12-08	United States	1	0	0	76	23	5	0	12384	233503	1	
19	2021-01-20	United States	1	0	0	44	20	7	0	12384	233503	1	
20	2020-11-02	United States	7				0	0	0	12384	233503	1	

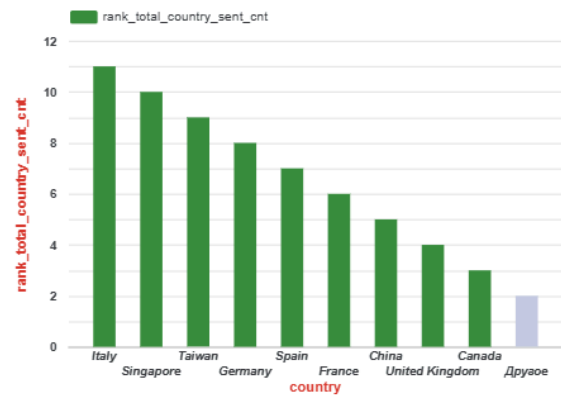
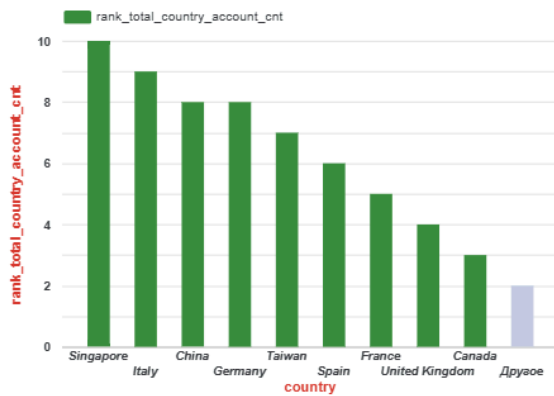
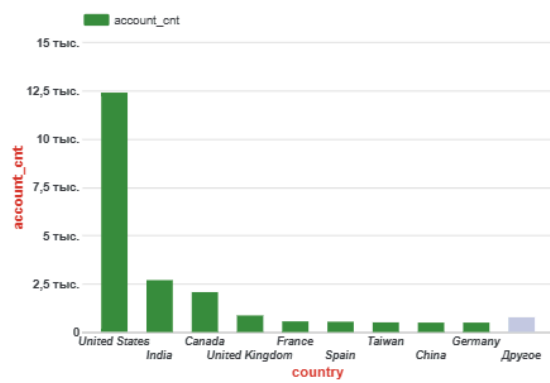
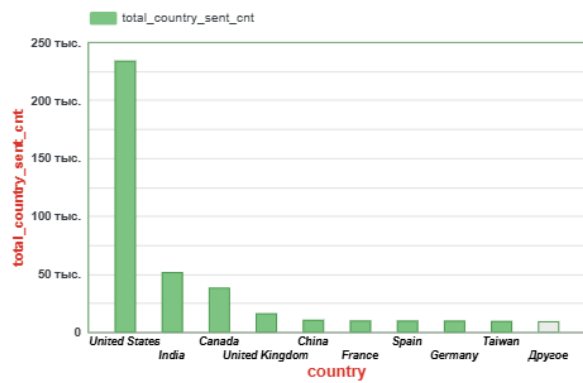
Query updated

Results per page: 50 1 - 50 of 4553

SQL Advanced Module Task

	country	account_cnt ▾	total_country_sent_cnt	rank_total_country_account_cnt	rank_total_country_sent_cnt
1.	United States	12 384	179 330 304	768	768
2.	India	2 687	28 768 218	1 124	1 124
3.	Canada	2 067	19 829 022	1 569	1 569
4.	United Kingdom	859	6 078 728	1 544	1 544
5.	France	553	3 570 000	1 875	2 250
6.	Spain	536	2 989 665	1 890	2 205
7.	Taiwan	500	2 793 456	2 128	2 736
8.	China	490	3 227 377	2 536	1 585
9.	Germany	490	3 119 907	2 632	2 632
10.	Italy	388	2 771 847	3 159	3 861
11.	Singapore	375	2 874 377	3 230	3 230

1 - 11 / 11 < >



У результаті SQL-запиту було сформовано набір даних для аналізу створення акаунтів та email-активності користувачів у розрізі дати, країни, інтервалу відправлення, статусу верифікації та підписки. Окремо були розраховані метрики по акаунтах і листах, після чого дані об'єднано через UNION ALL.

За графіками видно, що основним ринком є United States: ця країна має найбільшу кількість створених акаунтів і найвищу кількість відправлених листів. Також серед активних країн виділяються India, Canada, United Kingdom, France, Spain, Taiwan, China, Germany та Italy. Динаміка sent_msg показує поступове зростання кількості відправлених листів до піку приблизно наприкінці грудня, після чого активність починає знижуватися.

Отже, найбільша активність користувачів і email-розсилок зосереджена у кількох ключових країнах, а найбільш значущим сегментом є United States.